GLOSAR

RELAŢII de CALCUL OM II[1]

Relaţia	Semnificaţie
$a = \frac{m_n (z_1 + z_2)}{2 \cos\beta}$	Distanţa dintre axe de referinţă în plan frontal
$a_w = \frac{m_n (z_1+z_2)}{2 \cos\beta} \frac{\cos\alpha}{\cos\alpha_w}$	Distanţa dintre axe reală în plan frontal
$\varepsilon_\alpha = \frac{\sqrt{d_{a1}^2 - d_{b1}^2} + \sqrt{d_{a1}^2 - d_{b1}^2} - 2\, a_w \sin\alpha_w}{2\,\pi\, m_n \cos\alpha}$	Gardul de acoperire al unui angrenaj cilindric
$F_t = \frac{2\,T_1}{d_{w1}}$	Relaţii de calcul a forţelor din angrenajul cilindric cu dantură dreaptă
$F_r = F_t\, tg\alpha_w = \frac{2\,T_1}{d_{w1}} tg\alpha_w$	
$F_n = \frac{F_t}{\cos \propto_w} = \frac{2\,T_1}{d_{w1} \cos \propto_w}$	
$\sigma_H = Z_E \sqrt{\frac{F_{nc}}{l_k} \frac{1}{\rho}}$	Tensiunea maximă normală de contact
$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2} = \frac{1}{D_1/2} \pm \frac{1}{D_2/2}$	Curbura redusă
$Z_E = \sqrt{\frac{1}{\pi\left(\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2}\right)}}$	Factorul de elasticitate
$Z_N = \sqrt[6]{\frac{N_{BH}}{N_L}}$	Factorul ciclurilor de solicitare la contact
$\sigma_H = Z_E Z_\epsilon Z_H \sqrt{\frac{2T_1}{b\, d_1^2} K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha} \frac{u\pm1}{u}}$	Relaţii de calcul a tensiunii maxime de contact din angrenajul cilindric cu dantură dreaptă
$\sigma_H = \frac{Z_E Z_\epsilon Z_H}{m\, z_1} \sqrt{\frac{2\,T_1}{b} K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha} \frac{u\pm1}{u}}$	
$\sigma_H = \frac{Z_E Z_\epsilon Z_H}{a_w} \sqrt{\frac{T_1}{2\,b} K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha} \frac{(u\pm1)^3}{u}}$	
$d_1 = \sqrt[3]{\frac{2T_1\, K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha}}{\psi_d\, \sigma_{HP}^2} (Z_E Z_\varepsilon Z_H)^2 \frac{u\pm1}{u}}$	Relaţii de dimensionare a angrenajului cilindric cu dantură dreaptă din condiţia de rezistenţă la contact
$m = \sqrt[3]{\frac{2\,T_1\, K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha}}{\psi_m\, z_1^2 \sigma_{HP}^2} (Z_E Z_\varepsilon Z_H)^2 \frac{u\pm1}{u}}$	

(1 - acest glosar nu conţine relaţiile de calcul elementare.

$a_w = (u \pm 1)\sqrt[3]{\frac{T_1 K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha}}{2 \psi_{au} \sigma_{HP}^2} (Z_E Z_\varepsilon Z_H)^2}$	
$\sigma_{HP1,2} = \frac{\sigma_{H\,lim} Z_{N1,2}}{S_{H\,min}} Z_L Z_R Z_v Z_w Z_x$	Tensiunile admisibile la contact pentru pinion, respectiv, roată
$\sigma_{F1,2} = \frac{2 T_1 z_1}{b_{1,2} d_1^2} K_A K_v K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_\epsilon Y_{Sa1,2} Y_{Fa1,2}$	Relaţii de calcul a tensiunilor maxime de încovoiere pentru pinion, respectiv, roata angrenajului cilindric cu dantură dreaptă
$\sigma_{F1,2} = \frac{2 T_1}{b_{1,2} m^2 z_1} K_A K_v K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_\epsilon Y_{Sa1,2} Y_{Fa1,2}$	
$\sigma_{F1,2} = \frac{T_1 z_1 (u\pm1)^2}{2 b_{1,2} a_w^2} K_A K_v K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_\epsilon Y_{Sa1,2} Y_{Fa1,2}$	
$d_1 = \sqrt[3]{\frac{2 T_1 z_1}{\psi_d} K_A K_v K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_\epsilon \left(\frac{Y_{Sa} Y_{Fa}}{\sigma_{FP}}\right)_{max}}$	Relaţii de dimensionare a angrenajului cilindric cu dantură dreaptă din condiţia de rezistenţă la încovoiere
$m = \sqrt[3]{\frac{2T_1}{\Psi_m z_1} K_A K_v K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_\varepsilon \left(\frac{Y_{sa} Y_{Fa}}{\sigma_{FP}}\right)_{max}}$	
$a_w = \sqrt[3]{\frac{T_1 z_1 (u\pm1)^2}{2 \psi_a} K_A K_v K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_\epsilon \left(\frac{Y_{Sa} Y_{Fa}}{\sigma_{FP}}\right)_{max}}$	
$\sigma_{FP1,2} = \frac{\sigma_{F\,lim1,2} Y_{N1,2} Y_{ST}}{S_{F\,min}} Y_{\delta1,2} Y_{R1,2} Y_x$	Tensiunile admisibile la încovoiere pentru pinion, respectiv, roată
$m_n = m_t \cos\beta$	Dependenţa dintre modulul normal şi cel frontal al unei roţi cilindrice cu dantură înclinată
$F_t = \frac{2 T_1}{d_{w1}}$	Relaţii de calcul a forţelor din angrenajul cilindric cu dantură înclinată
$F_r = F_t\, tg\alpha_{wt} = \frac{2 T_1}{d_{w1}} tg\alpha_{wt}$	
$F_a = F_t\, tg\beta_w = \frac{2 T_1}{d_{w1}} tg\beta_w$	
$F_n = \frac{F_t}{tg\beta_w \cos \alpha_{wn}} = \frac{2 T_1}{d_{w1} tg\beta_w \cos \alpha_{wn}}$	
$tg\,\alpha_{wt} = tg\alpha_{wn}/\cos\beta_w$	Dependenţa dintre unghiul de angrenare în plan frontal şi cel în plan normal al unei roţi cilindrice cu dantură înclinată
$Z_\beta = \sqrt{\cos\beta}$	Factorul înclinării danturii pentru solicitarea de contact
$\sigma_H = Z_E Z_\epsilon Z_H Z_\beta \sqrt{\frac{2 T_1}{b\, d_1^2} K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha} \frac{u\pm1}{u}}$	Relaţii de calcul a tensiunii maxime de contact din angrenajul cilindric cu dantură înclinată

(1 - acest glosar nu conţine relaţiile de calcul elementare.

$\sigma_H = \frac{Z_E Z_\epsilon Z_H Z_\beta}{m \quad z_1} \sqrt{\frac{2\,T_1}{b} K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha} \frac{u \pm 1}{u}}$	
$\sigma_H = \frac{Z_E Z_\epsilon Z_H Z_\beta}{a_w} \sqrt{\frac{T_1}{2\,b} K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha} \frac{(u \pm 1)^3}{u}}$	
$d_1 = \sqrt[3]{\frac{2T_1\, K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha}}{\psi_d\, \sigma_{HP}^2} (Z_E Z_\varepsilon Z_H Z_\beta)^2 \frac{u \pm 1}{u}}$	Relaţii de dimensionare a angrenajului cilindric cu dantură înclinată din condiţia de rezistenţă la contact
$m = \sqrt[3]{\frac{2\,T_1\, K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha}}{\psi_m} \left(\frac{Z_E Z_\varepsilon Z_H Z_\beta}{\sigma_{HP}\, z_1}\right)^2 \frac{u \pm 1}{u}}$	
$a_w = (u \pm 1) \sqrt[3]{\frac{T_1\, K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha}}{2\,\psi_a u\, \sigma_{HP}^2} (Z_E Z_\varepsilon Z_H Z_\beta)^2}$	
$\sigma_{F1,2} = \frac{2\,T_1\, z_1}{b_{1,2}\, d_1^2 \cos\beta} K_A K_v K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_\epsilon\, Y_\beta Y_{Sa1,2}\, Y_{Fa1,2}$	Relaţii de calcul a tensiunilor maxime de încovoiere pentru pinion, respectiv, roata angrenajului cilindric cu dantură înclinată
$\sigma_{F1,2} = \frac{2\,T_1}{b_{1,2}\, m^2\, z_1 \cos\beta} K_A K_v K_{F\beta}\, K_{F\alpha} Y_\varepsilon Y_\beta\, Y_{Sa1,2} Y_{Fa1,2}$	
$\sigma_{F1,2} = \frac{T_1\, z_1\, (u \pm 1)^2}{2\, b_{1,2}\, a_w^2 \cos\beta} K_A K_v K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_\epsilon Y_\beta Y_{Sa1,2}\, Y_{Fa1,2}$	
$d_1 = \sqrt[3]{\frac{2\,T_1 z_1}{\psi_d \cos\beta} K_A K_v K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_\epsilon Y_\beta \left(\frac{Y_{Sa} Y_{Fa}}{\sigma_{FP}}\right)_{max}}$	Relaţii de dimensionare a angrenajului cilindric cu dantură înclinată din condiţia de rezistenţă la încovoiere
$m = \sqrt[3]{\frac{2T_1}{\Psi_m\, z_1\, cos\beta} K_A K_v K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_\varepsilon Y_\beta \left(\frac{Y_{sa} Y_{Fa}}{\sigma_{FP}}\right)_{max}}$	
$a_w = \sqrt[3]{\frac{T_1 z_1 (u \pm 1)^2}{2\,\psi_a \cos\beta} K_A K_v K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_\epsilon Y_\beta \left(\frac{Y_{Sa} Y_{Fa}}{\sigma_{FP}}\right)_{max}}$	
$\left(\frac{Y_{Sa} Y_{Fa}}{\sigma_{FP}}\right)_{max} = \max\left(\frac{Y_{Sa1} Y_{Fa1}}{\sigma_{FP1}}, \frac{Y_{Sa2} Y_{Fa2}}{\sigma_{FP2}}\right)$	Expresia factorului sintetic din relaţiile de mai sus
$d_{m1} = d_{e1}(1 - \psi_d \sin\delta_1) = d_{e1}(1 - 0{,}5\,\psi_R)$	Parametri geometrici ai roţilor şi angrenajului conic
$d_{m1,2} = 2\,R_m \sin\delta_{1,2}$	
$m_m = m_e\,(1 - \psi_d \sin\delta_1) = m_e\,(1 - 0{,}5\,\psi_R)$	
$u = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_{e2}}{d_{e1}} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{\sin\delta_2}{\sin\delta_1}$	Raportul de angrenare al angrenajului conic
$F_t = \frac{2\,T_1}{d_{m1}}$	Forţe în angrenajul conic ortogonal
$F_{r1} = R_1 \cos\delta_1 = \frac{2\,T_1}{d_{m1}}\, tg\alpha\, \cos\delta_1$	

(1 - acest glosar nu conţine relaţiile de calcul elementare.

$F_{a1} = \frac{2\,T_1}{d_{m1}}\,tg\alpha\,\sin\delta_1$	
$F_n = \frac{2\,T_1}{d_{m1}\cos\alpha}$	
$\sigma_H = Z_E Z_\epsilon Z_H Z_\beta \sqrt{\frac{2T_1}{b\,d_{e1}^2}\frac{K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha}}{(1-\psi_d \sin\delta_1)^2}\frac{\sin\Sigma}{u\sin\delta_1}}$	Relaţii de calcul a tensiunii maxime de contact din angrenajele conice
$\sigma_H = Z_E Z_\epsilon Z_H Z_\beta \sqrt{\frac{2T_1}{b\,d_{e1}^2}\frac{K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha}}{(\sqrt{1+u^2}-\psi_d)^2}\frac{(1+u^2)^{3/2}}{u}}$	
$\sigma_H = Z_E Z_H \sqrt{\frac{2T_1}{b\,d_{e1}^2}\frac{K_A K_v K_{H\beta}}{(1-\psi_d \sin\delta_1)^2}\frac{\sin\Sigma}{u\sin\delta_1}}$	
$\sigma_H = Z_E Z_H \sqrt{\frac{2T_1}{b\,d_{e1}^2}\frac{K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha}}{(\sqrt{1+u^2}-\psi_d)^2}\frac{(1+u^2)^{3/2}}{u}}$	
$d_{e1} = \sqrt[3]{\frac{2T_1\,K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha}}{\psi_d(1-\psi_d \sin\delta_1)^2}\left(\frac{Z_E Z_\varepsilon Z_H Z_\beta\,Z_\beta}{\sigma_{HP}}\right)^2\frac{\sin\Sigma}{u\sin\delta_1}}$	Relaţii de dimensionare a angrenajelor conice din condiţia de rezistenţă la contact
$d_{e1} = \sqrt{1+u^2}\sqrt[3]{\frac{2T_1\,K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha}}{\psi_d(\sqrt{1+u^2}-\psi_d)^2 u}\left(\frac{Z_E Z_\varepsilon Z_H Z_\beta}{\sigma_{HP}}\right)^2}$	
$d_{e1} = \sqrt[3]{\frac{2T_1\,K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha}}{\psi_d(1-\psi_d \sin\delta_1)^2}\left(\frac{Z_E Z_H}{\sigma_{HP}}\right)^2\frac{\sin\Sigma}{u\sin\delta_1}}$	
$d_{e1} = \sqrt{1+u^2}\sqrt[3]{\frac{2T_1\,K_A K_v K_{H\beta}}{\psi_d(\sqrt{1+u^2}-\psi_d)^2 u}\left(\frac{Z_E Z_H}{\sigma_{HP}}\right)^2}$	
$\sigma_{F1,2} = \frac{2\,T_1\,z_1\,K_A K_v K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_\epsilon Y_\beta}{b_{1,2}\,d_{e1}^2\,(1-\psi_d \sin\delta_1)^2\cos\beta_m} Y_{Sa1,2}\,Y_{Fa1,2}$	Relaţii de calcul a tensiunilor maxime de încovoiere din roţile angrenajelor conice
$\sigma_{F1,2} = \frac{2\,T_1\,z_1\,K_A K_v K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_\epsilon Y_\beta}{b_{1,2}\,d_{e1}^2\cos\beta_m}\frac{\sqrt{1+u^2}}{(\sqrt{1+u^2}-\psi_d)^2} Y_{Sa1,2}\,Y_{Fa1,2}$	
$\sigma_{F1,2} = \frac{2\,T_1\,z_1\,K_A K_v K_{F\beta}}{b_{1,2}\,d_{e1}^2(1-\psi_d \sin\delta_1)^2} Y_{Sa1,2}\,Y_{Fa1,2}$	
$\sigma_{F1,2} = \frac{2\,T_1\,z_1\,K_A K_v K_{F\beta}}{b_{1,2}\,d_{e1}^2}\frac{\sqrt{1+u^2}}{(\sqrt{1+u^2}-\psi_d)^2} Y_{Sa1,2}\,Y_{Fa1,2}$	
$d_{e1} = \sqrt[3]{\frac{2\,T_1 z_1 K_A K_v K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_\epsilon Y_\beta}{\psi_d\,(1-\psi_d \sin\delta_1)^2\cos\beta_m}\left(\frac{Y_{Sa}Y_{Fa}}{\sigma_{FP}}\right)_{max}}$	

(1 - acest glosar nu conţine relaţiile de calcul elementare.

$d_{e1} = \sqrt[3]{\frac{2\,T_1 z_1 K_A K_v K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_\epsilon Y_\beta}{\psi_d \cos\beta_m} \frac{\sqrt{1+u^2}}{(\sqrt{1+u^2}-\psi_d)^2} \left(\frac{Y_{Sa} Y_{Fa}}{\sigma_{FP}}\right)_{max}}$	Relaţii de dimensionare a angrenajelor conice din condiţia de rezistenţă la încovoiere
$d_{e1} = \sqrt[3]{\frac{2\,T_1 z_1 K_A K_v K_{F\beta}}{\psi_d\,(1-\psi_d \sin\delta_1)^2} \left(\frac{Y_{Sa} Y_{Fa}}{\sigma_{FP}}\right)_{max}}$	
$d_{e1} = \sqrt[3]{\frac{2\,T_1 z_1 K_A K_v K_{F\beta}}{\psi_d} \frac{\sqrt{1+u^2}}{(\sqrt{1+u^2}-\psi_d)^2} \left(\frac{Y_{Sa} Y_{Fa}}{\sigma_{FP}}\right)_{max}}$	
$M_{t2} = \frac{P_2}{\omega_2} = \frac{P_1}{\omega_1} u\,\eta = T_1 u\,\eta = T_1 \frac{d_{m2}}{d_{m1}} \frac{\cos\beta_{m2}}{\cos\beta_{m1}} \eta$	Momentul de torsiune la roata angrenajului hipoid
$u = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1} \frac{\cos\beta_2}{\cos\beta_1} = \frac{d_2}{d_1} ctg\,\gamma.$	Raportul de angrenare al angrenajului melcat
$\gamma = artg \frac{m_{x1} z_1}{d_1} = artg \frac{z_1}{q}$	Unghiul elicei melcului
$d_1 = m_x(q + 2x)$	Diametrul de divizare al melcului
$F_{t1} = F_{a2} = \frac{2\,T_1}{d_1}$	Forţe în angrenajul melcat
$F_{t2} = F_{a1} = \frac{2\,T_2}{d_2}$	
$F_{t1} = F_{t2}\,tg(\gamma + \varphi')$	
$F_{r1} = F_{t1} \frac{tg\,\alpha_n}{\sin\,\gamma}$	
$F_{r2} = F_{t2} \frac{tg\,\alpha_n}{\cos\,\gamma}$	
$\eta = \frac{tg\,\gamma}{tg(\gamma+\varphi')}$	Randamentul angrenajului melcat
$\varphi' = arctg \frac{\mu}{\cos\alpha_n}$	Unghiul de frecare redus din angrenajul melcat
$M_{ix} = \sqrt{(M_{ix}^I)^2 + (M_{ix}^{II})^2}$	Momentul de încovoiere rezultant în secţiunea X
$\tau_{tX} = \frac{16\,M_{tx}}{\pi\left(d_A^X\right)^3}$	Tensiunea de torsiune secţiunea X
$\sigma_{iX} = \frac{32\,M_{iX}}{\pi\left(d_A^X\right)^3}$	Tensiunea de încovoiere în secţiunea X

(1 - acest glosar nu conţine relaţiile de calcul elementare.

$\sigma_{eX} = \sqrt{(\sigma_{iX} + \sigma_{cX})^2 + 4\,(\alpha\,\tau_{tX})^2}$	Tensiunea echivalentă în secţiunea X (σ_{cX} deseori se neglijează)
$\sigma_{eX} = \frac{\sqrt{(M_{iX})^2 + (\alpha M_{tX})^2}}{W_z}$	Tensiunea echivalentă în secţiunea X (torsiune şi încovoiere)
$\frac{32}{\pi}\left(\frac{M_{red\,X}}{(d_A^X)^3}\right)_{X\in AB}^{max} \leq \sigma_{aîIII}$	Relaţia de verificare la solicitări compuse (torsiune şi încovoiere)
$M_{redX} = \sqrt{(M_{iX})^2 + (\alpha M_{tX})^2}$	Momentul echivalent în secţiunea X
$\frac{F_a}{F_r} \leq e \rightarrow P = F_r$	Sarcina dinamică echivalentă din rulmenţi
$\frac{F_a}{F_r} > e \rightarrow P = X\,F_r + Y\,F_a$	
$P_m = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{100} P_i^p}$	Sarcina dinamică echivalentă medie pentru rulmenţii încărcaţi cu sarcini variabile
$P = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{100} \frac{n_i}{n_m} P_i^p}$	
$n_m = \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{100} n_i$	Turaţia echivalentă medie a rulmenţilor încărcaţi cu turaţii şi sarcini variabile
$P^p\,L = C^p\,L_b, \quad L_b = 1$	Relaţia de calcul a rulmenţilor
$V_u = k\,d\,B\,p_m\,v\,L_h$	Volumul de material rezultat prin uzare
$pv_m \leq (p\,v)_{au}$	Relaţii de verificare la uzare şi, respectiv, la încălzire a lagărelor cu alunecare cu frecare uscată
$p_m v \leq (pv)_{aî}$	
$\sigma_i = \frac{16\,F_r\,B}{\pi\,d^3}$	Tensiunea de încovoiere din fusul de cap al unui lagăr de alunecare
$F_r\,\mu\,\omega\,\frac{d}{2} = \alpha_c\,A\,(T - T_0)$	Ecuaţia de bilanţ termic al unui lagăr cu alunecare cu frecare uscată
$F_a = \pi r p\,(D_e - D_i)$	Ecuaţia de echilibru a forţelor în direcţie axială din lagărul cu alunecare axial în cazul ipotezei presiunii neuniforme
$F_r = \frac{\eta\,n}{\psi^2}\,d\,B\,S$	Ecuaţia de echilibru a forţelor în direcţie axială din lagărul cu alunecare radial în regimul de frecare fluidă
$p_m = \frac{F_r}{d\,B} = \frac{\eta\,n}{\psi^2}\,S$	Presiunea medie convenţională din lagărul cu alunecare în regimul cu frecare fluidă
$M_f = F_f\frac{d}{2} = \mu_f\,F_r\frac{d}{2}$	Momentul de frecare din lagărul cu alunecare în regimul cu frecare fluidă

(1 - acest glosar nu conţine relaţiile de calcul elementare.

$F_r \mu_f \omega \frac{d}{2} = c\, q\, (T - T_i) + \alpha_c\, A\, (T - T_0)$	Ecuaţia de bilanţ termic al unui lagăr cu alunecare în regimul cu frecare fluidă
$\gamma = 2 \arcsin \frac{D_{p2} - D_{p1}}{2A}$	Relaţii de calcul a geometriei transmisiilor prin curele
$\beta_{1,2} = \pi \mp 2 \arcsin \frac{D_{p2} - D_{p1}}{2A}$	
$L_p = 2A \cos \gamma/2 + \beta_1 \frac{D_{p1}}{2} + \beta_2 \frac{D_{p2}}{2}$	
$A = \frac{1}{8}\left[2L_p - \pi(D_{p1} + D_{p2}) + \sqrt{(2L_p - \pi(D_{p1} + D_{p2}))^2 - 8(D_{p2} - D_{p1})^2}\right]$	
$F_u = \frac{2\, M_{t1}}{D_{p1}}$	Forţa utilă transmisă de curea
$F_1 = F_0 + \frac{M_{t1}}{D_{p1}}\,;\; F_2 = F_0 - \frac{M_{t1}}{D_{p1}}$	Relaţii de calcul a forţelor din ramurile unei curele
$F_c = \rho\, A_c\, v^2 = m_c\, v^2$	Forţa din curea generată de forţa centrifugă
$\frac{F_1 - F_c}{F_2 - F_c} = e^{\mu \beta}$	Relaţia lui Euler asociată transmisiilor prin curele luând în considerare efectul forţei centrifuge
$\mu' = \frac{\mu}{\sin \frac{\alpha}{2}}$	Coeficientul de frecare redus din transmisiile prin curele trapezoidale
$\sigma_i = E_i \frac{h}{D+h} \cong E_i \frac{h}{D}$	Tensiunea de încovoiere din curea la înfăşurarea pe roţi
$R = \sqrt{F_{1c}^2 + F_{2c}^2 + 2\, F_{1c}\, F_{2c} \cos\gamma}$	Forţa care încarcă arborii transmisiei prin curele
$\xi = \frac{v_1 - v_2}{v_1}$	Relaţii de calcul a coeficientului de alunecare elastică
$\xi = \frac{F_u}{E\, A_c}$	
$i = \frac{D_{p2}}{D_{p1}} \frac{1}{1 - \xi}$	Raportul de transmitere al transmisiei prin curele considerând alunecarea elastică
$z_{e1,2} = \frac{\beta_{1,2}}{2\,\pi}\, z_{1,2}$	Numărul mediu de dinţi (activi) în contact cu roţile unei transmisii prin curea dinţată
$\sigma_{i1,2} = k_i E \frac{d}{D_{p1,2}}$	Tensiunile de încovoiere din cureaua dinţată la înfăşurarea pe roţi
$\sigma_i = \frac{F_u h_z}{z_e \frac{b s_d^2}{6}}$	Tensiunea de încovoiere a dintelui unei curele dinţate
$\sigma_s = \frac{F_u}{z_e\, b\, h_z}$	Tensiunea de strivire a flancului dintelui unei curele dinţate

(1 - acest glosar nu conţine relaţiile de calcul elementare.

$P_2 = \eta P_i \quad n_2 = \frac{n_1}{u_{rec1}} \quad M_{t1} = M_{ti} = \frac{30}{\pi} 10^6 \frac{P_i}{n_i}$	Momentul de pivotare din asamblarea şurub-piuliţă (relaţii simplificate)
$M_{t2} = M_{t1}\, u_{rec1}\, \eta$	Momentul de pivotare din asamblarea şurub-piuliţă
$\sigma_{HP} = \sigma_{Hlim} Z_N / S_{Hmin}$	Forţa suplimentară din asamblarea filetată pretensionată
$\sigma_{FP1} = \sigma_{Flim} Y_{N1} Y_{ST} / S_{Fmin}$	Forţa axială totală din şurub după aplicarea forţei exterioare
$\sigma_{FP2} = \sigma_{Flim} Y_{N2} Y_{ST} / S_{Fmin}$	Forţa axială de strângere remanentă în exploatare (după aplicarea forţei exterioare)
$m = \frac{m_n}{\cos\beta} \quad d_2 = m\, z_2$	Condiţia de rezistenţă la strivire a asamblării filetate
$a = \frac{m_n(z_1+z_2)}{2\cos\beta} \quad b_2 = b = \psi_d\, d_1 \quad b_1 = b_2 + 4\ldots6\ mm$	Condiţia de rezistenţă la forfecare a filetului şurubului
$v = \frac{\pi\, d_{w1}\, n_p}{60 \,.\, 1000}$	Condiţia de rezistenţă la forfecare a filetului piuliţei
$F_t = \frac{2\,T_1}{d_{w1}} \quad F_r = \frac{2\,T_1}{d_{w1}} tg\alpha_w \quad F_a = \frac{2\,T_1}{d_{w1}} tg\beta \quad T_1 = M_{ti} = M_{t1}$	Tensiunea de încovoiere din spira filetului şurubului
$L_A = \left(\frac{C}{P_A}\right)^p \quad L_{hA} = \frac{L_A 10^6}{n_1\, 60}$	Tensiunea de încovoiere din spira filetului piuliţei
$p = m_t\ \pi.$	Condiţia de rezistenţă la solicitări compuse a tijei şurubului solicitat axial centric
$\alpha = \text{arctg}\frac{tg\,\alpha_n}{\cos\beta}$	Condiţia de rezistenţă la solicitări compuse a tijei şurubului solicitat axial centric (relaţia simplificată)
$\alpha_w = \arccos(\frac{a}{a_w}\cos\alpha)$	Condiţia de rezistenţă la strivire a asamblării cu şurub montat păsuit solicitată transversal (distribuţia presiunii uniformă)
$d_a = m\,(z_1 + 2\,h^*_{an}) \quad m = \frac{d_a}{z_1 + 2h^*_{an}}$	Condiţia de rezistenţă la strivire a asamblării cu şurub montat păsuit solicitată transversal (distribuţia presiunii cosinusoidală)
$Z_N = \sqrt[6]{\frac{N_{BH}}{N_L}} \quad N_L = 60\, n_1\, L_h$	Condiţia de rezistenţă la strivire a tijei şurubului montat păsuit al asamblării solicitată transversal
$x_{n2} = x_{ns} - x_{n1}$	Condiţia transmiterii forţelor transversale prin frecare în asamblarea cu şurub montat cu joc.
$d_{A1} = \sqrt[3]{\frac{16\,M_{t1}}{\pi\,\tau_{at1}}} \quad d_A = \sqrt[3]{\frac{32\sqrt{M_{iA}^2 + (\alpha\, M_{t1})^2}}{\pi\,\sigma_{aIII}}}$	Forţa suplimentară din şuruburile de pe rândul i solicitate axial excentric

(1 - acest glosar nu conţine relaţiile de calcul elementare.

$Q = \frac{2\,M_t}{d_a\ \sin\delta\ tg(\beta+\varphi)}$	concurente sau încrucişate
$F_{nc} = Q = \frac{c}{\mu}\frac{F_t}{z} = \frac{c\,M_t}{\mu\,z\,r_{1M}}$	Forţa normală de calcul la contact a transmisiilor prin fricţiune cu raport de transmitere constant
$G = \frac{n_{2\,max}}{n_{2\,min}} = \frac{n_{2\,max}}{n_1}\ \frac{n_1}{n_{2\,min}} = \frac{i_{max}}{i_{min}}$	Gama de reglare
$\xi_g = \frac{b}{2\,R_{2x}}$	Alunecarea geometrică în cazul variatorului frontal mono
$F_{n\,min} = \frac{c\,M_{t1}}{\mu\,R_{1max}}$	Forţa minimă de apăsare în cazul variatorului frontal mono
$i_x = \frac{R_{2x}}{R_{1x}} = \frac{R_3\cos(\alpha \mp \gamma)}{R_3\cos(\alpha \pm \gamma)} = \frac{\cos(\alpha \mp \gamma)}{\cos(\alpha \pm \gamma)}$	Raportul de transmitere instantaneu în cazul variatorului sferic
$i_x = \frac{R_{2x}}{R_{1x}} = \frac{A - R\cos(\gamma \pm \alpha)}{A - R\sin(\frac{\pi}{2} - (\gamma \mp \alpha)} = \frac{A - R\cos(\gamma \pm \alpha)}{A - R\cos(\gamma \mp \alpha)}$	Raportul de transmitere instantaneu în cazul variatorului toroidal
$\frac{F_0 - F_2}{F_0 - F_1} = e^{\mu\beta_1}$	Relaţia lui Euler pentru variatorul cu conuri deplasabile şi element de împingere

(1 - acest glosar nu conţine relaţiile de calcul elementare.